MAKALAH FINAL PROJECT
PEMBUATAN PROGRAM DIAGNOSA PENYAKIT BATUK DAN PILEK BERBASIS PYTHON

Dosen Pengampu: Eni Pudjiarti, S.Kom, M.Kom

Disusun oleh:

Kelompok 7

Fadhilah Ayu Oktaviani (15250035)

Talitha Rafa Febiani (15250344)

Griggah Zadit Taqwa (15250255)

Dimas Saputra (15250807)

FAKULTAS TEKNIK & INFORMATIKA

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

2025

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt., yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya tentunya kami tidak akan sanggup untuk menyelesaikan makalah ini dengan baik. Shalawat dan salam kita junjungkan kepada baginda alam, yakni Nabi Muhammad SAW., beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada ibu Eni Pudjiarti selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar Pemrograman yang telah mendukung, membimbing dan memberikan arahan dalam pembuatan makalah ini. Kami tentunya menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari pembaca makalah ini, supaya makalah ini nantinya dapat menjadi makalah yang lebih baik lagi. Demikian, apabila terdapat banyak kesalahan pada makalah ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Demikian, kami mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun makalah ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Tak hanya itu, kami juga berharap makalah ini bisa bermanfaat untuk penulis dan pembaca.

Bogor, 05 Desember 2025

Penyusun

.

DAFTAR ISI

Cover

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 1
C. Tujuan 1
D. Manfaat 2
BAB II LANDASAN TEORI 3
A. Dasar Pemrograman 3
B. Python 3
C. Tipe Data 5
D. Operator 6
E. Branching 7
F. Looping 8
BAB III PEMBAHASAN 10
A. Analisa Program 10
B. Tampilan Program 20
C. Kode Program 24
BAB IV PENUTUP 27
A. Kesimpulan 27
B. Saran 27
DAFTAR PUSTAKA 28
LAMPIRAN 29

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyakit batuk dan pilek merupakan penyakit umum yang sering terjadi di masyarakat, baik pada anak-anak, remaja maupun orang dewasa.. Batuk sebenarnya merupakan respon tubuh untuk mengeluarkan benda asing, termasuk kuman, yang berpotensi menyebabkan penyakit. Sedangkan pilek biasa terjadi karena adanya infeksi kuman pada saluran napas atas. Kondisi ini bisa disebabkan oleh virus, bakteri maupun alergi. Namun, batuk pilek paling banyak disebabkan oleh infeksi virus, yang bisa sembuh sendiri tanpa pengobatan.

Kedua penyakit ini sering muncul dengan gejala yang mirip, seperti sakit tenggorokan, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan rasa tidak nyaman pada tubuh. Hal ini menyebabkan banyak orang kesulitan untuk membedakan apakah mereka mengalami batuk, pilek, atau kondisi lain yang serupa.

Seiring dengan perkembangan teknologi, komputer dapat dimanfaatkan untuk membantu proses diagnosa penyakit secara cepat dan akurat. Salah satunya adalah dengan membuat program komputer berbasis Python yang mampu menginput gejala dari pasien, menentukan jenis penyakit, serta memberikan solusi dan obat yang sesuai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas di dalam makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana membuat program komputer untuk mendiagnosis penyakit batuk, pilek, atau keduanya berdasarkan gejala pasien?
2. Bagaimana menampilkan hasil diagnosa tersebut?
3. Bagaimana cara memberikan rekomendasi solusi dan obat berdasarkan hasil diagnosa?
4. Bagaimana menampilkan output yang sederhana, rapi, mudah dibaca dan menyerupai hasil pemeriksaan?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Membantu pasien mengetahui jenis penyakit batuk, pilek, atau keduanya yang sedang mereka alami berdasarkan gejala yang telah diberikan.
2. Memberikan solusi yang tepat untuk menangani gejala penyakit tersebut.
3. Memberikan obat yang sesuai dengan hasil diagnosa.
4. Menghasilkan tampilan diagnosa yang rapi dan informatif sehingga dapat dipahami oleh pengguna.

D. Manfaat

Berdasarkan tujuan penulisan di atas, maka hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, di antaranya sebagai berikut :

1. Bagi pengguna:
   a. Memperoleh informasi mengenai penyakit yang sedang dialami.
   b. Mendapatkan solusi dan obat yang sesuai.
2. Bagi penulis:
   a. Memperoleh nilai UAS mata kuliah Dasar Pemrograman di semester 1.
   b. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai mata kuliah Dasar Pemrograman.
   c. Memahami penggunaan input**,** percabangan (if-elif-else)**,** operator perbandingan**,** operator penugasan**,** dan loop (for) dalam program.
   d. Belajar membuat output terstruktur seperti tampilan hasil pemeriksaan.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Dasar Pemrograman

Program adalah kumpulan intruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Dalam membuat program dibutuhkan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah bahasa komputer yang digunakan dalam menulis program. Berdasarkan kedekatan bahasa pemrograman dikelompokkan menjadi 2 macam yaitu:

a. Bahasa Tingkat Rendah

   Bahasa yang setiap instruksinya langsung dikerjakan oleh komputer, tanpa harus melalui penerjemah. Contoh: bahasa mesin (sekumpulan kode biner (0 dan 1)).

b. Bahasa Tingkat Tinggi

   Bahasa pemrograman yang lebih mudah dipahami manusia, karena memiliki struktur sintaks yang lebih sederhana dan terorganisasi. Contoh: Pascal, Cobol, Fortran, Basic, Prolog, C, C++, PHP, Java, Python.[1]

B. Python

1. Pengertian Python

   Python diciptakan oleh Guido van Rossum pertama kali di Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) di Belanda pada awal tahun 1990-an. Di tahun 1995, Guido melanjutkan pembuatan python di Corporation for National Research Initiative (CNRI) di Virginia Amerika, di mana dia merilis beberapa versi dari python. Pada Mei 2000, Guido dan tim Python pindah ke BeOpen.com dan membentuk tim BeOpen PythonLabs.

   Nama python sendiri tidak berasal dari nama ular yang kita kenal. Guido adalah penggemar grup komedi Inggris bernama Monty Python. Ia kemudian menamai bahasa ciptaannya dengan nama Python.

   Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaaan kode. Python diklaim sebagai pemrograman yang menggabungkan kapabilitas bahasa yang menggabungkan

[1] Aprih Widayanto, 'Modul Dasar Pemrograman', 2019, 1–54 <https://repository.bsi.ac.id/repo/files/353918/download/Modul_Python.pdf>.

kapabilitas, kemampuan, dengan sintaksis kode yang sangat jelas, dan dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta komprehersif.[2]

2. Kelebihan dan Kekurangan Python

   Adapun kelebihan python, diantaranya sebagai berikut:

   a. Python adalah bahasa pemrograman yang populer. Per September 2018, Python berada di urutan ke 3 bahasa program yang paling populer di dunia.
   b. Python relatif lebih mudah dipelajari dan digunakan dibandingkan bahasa pemrograman lain. Sintaksnya sederhana, mudah dibaca dan diingat karena filosofi python sendiri menekankan pada aspek kemudahan dibaca (readibility). Kode python mudah ditulis dan mudah dibaca, sehingga lebih mudah diperbaiki kalau ada kesalahan, dan juga mudah untuk dipelihara.
   c. Selain lebih mudah dibaca, python juga lebih efisien dibandingkan bahasa lain seperti C, C++, maupun Java. Untuk melakukan sesuatu dengan 5 baris kode pada bahasa lain, bisa jadi di python hanya diperlukan 1 baris kode. Hal ini menyebabkan pembuatan program dalam Python menjadi lebih ringkas dan lebih cepat dibandingkan bahasa lain.
   d. Python merupakan bahasa multifungsi. Dengan python Anda bisa melakukan berbagai hal mulai dari memproses teks, membuat website, membuat program jaringan, robotika, data mining, sampai dengan kecerdasan buatan. Dengan python Anda bisa membuat aplikasi berbasis desktop maupun berbasis smartphone.
   e. Python kaya akan dukungan library (pustaka) standar. Tersedia banyak sekali modul-modul dan ekstensi program yang sudah siap Anda pakai untuk membuat program sesuai kebutuhan Anda. Komunitas python adalah komunitas yang sangat aktif mengembangkan python sehingga menjadi bahasa yang sangat handal. Python bisa berinteraksi dengan bahasa lain. Kode python bisa memanggil oleh bahasa C, C++, dan sebaliknya juga bisa dipanggil dari bahasa lain.

   Adapun kekurangan python, diantaranya sebagai berikut:

   a. Sedikit lebih lambat saat program dijalankan dibandingkan dengan bahasa pemrograman yang lainnya.
   b. Python bukanlah menjadi pilihan yang baik untuk tugas-tugas intensid memori.
   c. Python tidak baik jika diperuntukkan dalam pekerjaan multi-prosesor/multi-core.

[2] Rabiatul Adwiya, 'Modul Logika Dan Algoritma', 2019, 1–45 <https://repository.bsi.ac.id/repo/files/292184/download/MODUL-LOGIKA-DAN-ALGORITMA_20191.pdf>.

C. Tipe Data

Tipe data adalah jenis data yang mempunyai batasan tempat dan karakteristik sesuai dengan interprestasi data dan dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer.[3]

1. Pembagian Tipe Data
    1. Integer (int)

       Integer merupakan tipe data yang nilainya tidak memiliki titik desimal. Integer dapat berupa bilangan bulat, contohnya: 1, 100, -5.
    2. Float (float)

       Float merupakan tipe data yang nilainya merupakan pecahan (memiliki titik desimal). Contohnya: 3.14, 0.5, -7.8.
    3. String (str)

       String merupakan sekumpulan dari beberapa karakter, yang banyaknya berubah-ubah sesuai kebutuhan, besarnya 1 s/d 255 karakter. Pemberian nilai String diapit dengan tanda petik ganda (“). String dapat berupa teks atau karakter, contohnya: "Halo", "Python".
    4. Boolean (bool)

       Boolean merupakan tipe data yang mempunyai 2 nilai yaitu True (bernilai 1) dan False (bernilai 0).
2. Variabel dan Konstanta
    a. Variabel

       Variabel digunakan untuk menyimpan suatu nilai, dan nilai yang ada padanya dapat diubah selama eksekusi berlangsung. Penamaan variabel bersifat case sensitive (huruf besar & huruf kecil dianggap berbeda). Variabel harus dideklarasikan dahulu sebelum digunakan. Contohnya :

    b. Konstanta

       Konstanta merupakan sebuah variabel dengan tipe data tertentu dan memiliki nilai data yang akan selalu tetap di dalam program.

[3] Feri Prasetyo H., ‘Modul Logika Algoritma’, 2014, 1–69 <https://repository.bsi.ac.id/repo/files/237497/download/Modul-AMIK-BSI-logika-algoritma-feri.pdf>.

D. Operator

Operator adalah simbol atau karakter khusus yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu pada satu atau lebih nilai (operand). Operand dapat didefinisikan sebagai sebuah nilai yang akan kita masukkan atau kita lakukan dalam operasi.[4] Berikut klasifikasi operator yang umum digunakan:

1. Operator Aritmatika

   Digunakan untuk operasi matematika pada angka.

Operator	Fungsi	Contoh
+	Penjumlahan	`1 + 4 = 5`
-	Pengurangan	`5 – 3 = 2`
*	Perkalian	`2 * 2 = 4`
/	Pembagian	`10 / 2 = 5`
//	Pembagian bulat	`5 // 2 = 2`
**	Perpangkatan	`2 ** 3 = 8`
%	Sisa bagi (modulus)	`5 % 2 = 1`

2. Operator Perbandingan

   Digunakan untuk membandingkan dua nilai dan menghasilkan nilai Boolean (True atau False).

Operator	Fungsi	Contoh
==	Sama dengan	1 == 1
!=	Tidak sama dengan	4 != 2
>	Lebih besar	5 > 1
<	Lebih kecil	3 < 6
>=	Lebih besar sama dengan	2 >= 1
<=	Lebih kecil sama dengan	3 <= 4

3. Operator Logika

   Digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi logika. Hasilnya berupa Boolean (True atau False).

[4] Maryam Nur and Feri Prasetyo H., 'Tipe Data & Operator Python'.

Operator	Fungsi
And	True jika semua kondisi True
Or	True jika salah satu kondisi True
Not	Membalikkan nilai Boolean

4. Operator Penugasan (Assignment)

   Digunakan untuk memberi nilai atau memperbarui nilai variabel.

Operator	Fungsi	Contoh
`=`	Memberikan nilai	`a = 10`
`+=`	Menambah nilai	`a += 2` (`a = a + 2`)
`-=`	Mengurangi nilai	`a -= 3` (`a = a - 3`)
`*=`	Mengalikan nilai	`a *= 2` (`a = a * 2`)
`/=`	Membagi nilai	`a /= 2` (`a = a / 2`)

E. Branching

Percabangan digunakan untuk menjalankan kode tertentu berdasarkan kondisi yang diberikan. Python menyediakan beberapa jenis percabangan:

1. Struktur Percabangan if

   Digunakan untuk satu pilihan keputusan. Jika kondisi True, maka statement dikerjakan. Jika kondisi False, maka statement tidak dikerjakan.

   Bentuk Umum:

   ```
   if kondisi:
       statement
   ```

   Contohnya:

   ```
   20  if p1 == "y":
   21      pilek_score += 1
   ```

2. Struktur Percabangan if ... else

   Jika kondisi bernilai True maka statement 1 akan dikerjakan. Jika kondisi bernilai False maka statement 2 dikerjakan.

   Bentuk umum:

   ```
   if kondisi:
       statement 1
   ```

else:

statement 2

Contohnya:

```
33  if hasil == "Pilek" or hasil == "Batuk":
34      print("\nAnda terdeteksi penyakit", hasil)
35  else:
36      print("\nAnda tidak terdeteksi penyakit", hasil)
```

3. Struktur Percabangan if elif else

   Digunakan untuk menguji lebih dari 2 kondisi. Jika kondisi 1 benar maka statement 1 dikerjakan. Jika salah, maka menuju ke kondisi 2. Jika kondisi 2 benar, maka statement 2 dikerjakan. Jika salah, maka statement 3 dikerjakan.

   Bentuk umum :

   if kondisi 1:

   statement 1

   elif kondisi 2:

   statement 2

   else:

   statement 3

   Contohnya:

```
43  if hasil == "Pilek" or hasil == "Batuk":
44      print("\nAnda terdeteksi penyakit", hasil)
45  elif hasil == "Pilek dan Batuk":
46      print("\nAnda terdeteksi penyakit", hasil)
47  else:
48      print("\nAnda tidak terdeteksi penyakit", hasil)
```

F. Looping

Instruksi Perulangan (repetition) adalah instruksi yang dapat mengulangi pelaksanaan sederetan instruksi yang akan diulang-ulang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

1. Kondisi Perulangan: Suatu kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan dapat terjadi.
2. Badan (body) perulangan: Deretan instruksi yang akan diulang-ulang pelaksanaannya.

3. Pencacah (counter) perulangan: Suatu variabel yang nilainya harus berubah agar perulangan dapat terjadi dan pada akhirnya membatasi jumlah perulangan yang dapat dilaksanakan.[5]

Bentuk perulangan pada python terbagi menjadi 3 bagian, diantaranya sebagai berikut:

1. Perulangan For

   Perulangan For merupakan perulangan yang mengerjakan ”bagian pernyataan yang sama” secara berulang-ulang berdasarkan syarat dan kondisi yang ditentukan.

   Bentuk umum:

   For variabel in range:

   Statements

   Contohnya:

```
79
80  print("\nSolusi :")
81  for s in solusi:
82      print(s)
83
```

2. Perulangan While

   Perulangan While merupakan perulangan yang mengerjakan perintah selama kondisi benar.

   Bentuk umum:

   While kondisi:

   Statements

G. List

List adalah tipe data yang berisi satu atau beberapa nilai di dalamnya. Nilai – nilai ini sering juga disebut item, elemen, atau anggota list. List dibuat dengan menempatkan semua item di dalam tanda kurung [ ], dipisahkan oleh tanda koma. Anggota list bisa berisi satu tipe data, atau campuran. Contohnya:

```
43      solusi = ["- Hindari makanan dan minuman yang tidak higienis",
44                "- Istirahat yang cukup",
45                "- Memperbanyak minum air putih hangat",
46                "- Hindari minuman yang dingin"]
47      obat = ["- Combi",
48              "- Siladex",
49              "- Woods"]
```

[5] Nur and Feri Prasetyo H.

BAB III
PEMBAHASAN

A. Analisa Program

Dalam analisa program, kita dapat menentukannya dengan menggunakan langkah-langkah sistematis untuk memahami alur kerja program. Analisa ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana program menerima input, memproses data, dan menghasilkan output.

1. Judul Program

```
1   print("\n================================================================\n")
2   print("            PROGRAM DIAGNOSA PENYAKIT BATUK DAN PILEK            ")
3   print("\n================================================================\n")
4
```

Penjelasan : Menampilkan judul program agar pengguna mengetahui program yang dijalankan adalah program diagnosa penyakit batuk dan pilek.

Keterangan :

print() : Digunakan untuk menampilkan output ke layar.

\n : Untuk membuat newline atau paragraph baru dan membuat tampilan output menjadi lebih rapi dan terpisah dengan informasi sebelumnya.

2. Input

a. Data Pasien

```
5   tgl = input(str("Tanggal Pemeriksaan (DD-MM-YYYY) : "))
6   nama = input(str("Nama Pasien                     : "))
7   jk = input(str("Jenis Kelamin (P/L)             : "))
8
```

Penjelasan : Membuat variabel data yang akan digunakan untuk menampung data pasien yang akan diinput.

Keterangan :

input : Fungsi yang dapat digunakan untuk meminta masukan dari pengguna melalui keyboard. Input ini bisa berupa teks, angka, atau karakter

str(string) : Untuk mendeklarasi yang diinputkan adalah sebuah data berupa teks

tgl : Tanggal pemeriksaan dengan format DD-MM-YYYY.

nama : Nama pasien.

jk : Jenis kelamin (P untuk perempuan dan L untuk laki-laki).

\n : Untuk membuat newline atau paragraph baru dan membuat tampilan output menjadi lebih rapi dan terpisah dengan informasi sebelumnya.

b. Gejala Pasien

```
print("\nSilahkan jawab pertanyaan di bawah ini! (Yes = y / No = n)")
p1 = input(str("\n1. Apakah Anda merasa pusing? (y/n)               : ")).lower()
p2 = input(str("2. Apakah Anda merasa sakit tenggorokan? (y/n)    : ")).lower()
p3 = input(str("3. Apakah hidung Anda terasa tersumbat? (y/n)     : ")).lower()
p4 = input(str("4. Apakah tenggorokan Anda terasa gatal? (y/n)    : ")).lower()
p5 = input(str("5. Apakah Anda bersin-bersin terus menerus? (y/n) : ")).lower()
p6 = input(str("6. Apakah Anda sulit menelan saat makan? (y/n)    : ")).lower()

```

Penjelasan : Baris ini memuat 6 pertanyaan yang berisi gejala dari penyakit batuk dan pilek. Dan pasien memilih jawaban antara Yes(y) atau No(n) sesuai dengan kondisi yang dialami oleh pasien.

Keterangan :

p1 – p6 : Variabel yang digunakan untuk menyimpan jawaban pasien dari masing-masing pertanyaan gejala.

.lower() : Mengubah jawaban menjadi huruf kecil

\n : Untuk membuat newline atau paragraph baru dan membuat tampilan output menjadi lebih rapi dan terpisah dengan informasi sebelumnya.

print() : Digunakan untuk menampilkan output ke layar.

3. Proses

a. Insialisasi Skor

```
pilek_score = 0
batuk_score = 0

```

Penjelasan : Membuat variabel yang digunakan untuk menghitung skor pilek dan batuk berdasarkan jawaban dari gejala yang dialami oleh pasien. Kedua skor diinsialisasi dengan nilai awal = 0, karena sebelum memeriksa gejala, maka pasien dianggap belum memiliki skor.

Keterangan :

pilek_score : Variabel yang menyimpan jumlah gejala pilek pasien.

batuk_score : Variabel yang menyimpan jumlah gejala batuk pasien.

b. Perhitungan Skor

```
20  if p1 == "y":
21      pilek_score += 1
22  if p2 == "y":
23      batuk_score += 1
24  if p3 == "y":
25      pilek_score += 1
26  if p4 == "y":
27      batuk_score += 1
28  if p5 == "y":
29      pilek_score += 1
30  if p6 == "y":
31      batuk_score += 1
32
```

Penjelasan :

- Bagian ini berfungsi untuk menghitung skor pilek dan batuk berdasarkan jawaban pasien terhadap beberapa pertanyaan (p1 – p6).
- Menggunakan **struktur percabangan if:**
  1) ***If*** memeriksa kondisi, apakah variabel p1 sama dengan "y". Jika kondisi terpenuhi, yaitu jawaban pasien "y", maka program akan dijalankan dengan menambahkan nilai 1 ke variabel pilek_score. Jika kondisi tidak terpenuhi, yaitu jawaban pasien bukan "y", maka program di dalam if tidak akan dijalankan, dan pilek_score tidak akan bertambah. Hal ini berlaku untuk p1 – p6 untuk menambah skor pilek atau batuk sesuai gejala pasien.
- Menggunakan **operator perbandingan " == "**

  Di setiap if, operator perbandingan " == " digunakan untuk membandingkan jawaban pasien. Jika jawabannya "y", maka akan bernilai True dan program akan dijalankan. Jika jawaban bukan "y", maka akan bernilai False dan program tidak akan dijalankan.
- Menggunakan **operator penugasan " += "**

  Digunakan untuk menambahkan poin pada skor pilek atau batuk setiap kali pasien menjawab "y" untuk gejala yang dialami, sehingga untuk memasukkan nilai ke dalam variabel tidak perlu menulis ulang variabel itu sendiri.

Keterangan :

pilek_score : Variabel yang menyimpan jumlah gejala pilek pasien.

batuk_score : Variabel yang menyimpan jumlah gejala batuk pasien.

== : Digunakan untuk memeriksa kesetaraan antara dua nilai. Jika kedua nilai yang dibandingkan sama, maka bernilai True. Jika kedua nilai tersebut berbeda, maka bernilai False.

+= : Merupakan operator penugasan (Assigment). Operator ini dapat digunakan untuk menambahkan nilai ke variabel yang sudah ada.

If : Digunakan untuk memeriksa suatu kondisi (untuk satu pilihan)

c. Menentukan Hasil Diagnosa

```
33  if pilek_score > batuk_score:
34      hasil = "Pilek"
35  elif batuk_score > pilek_score:
36      hasil = "Batuk"
37  elif pilek_score == batuk_score and pilek_score != 0:
38      hasil = "Batuk dan Pilek"
39  else:
40      hasil = "Penyakit tidak terdeteksi"
41
```

Penjelasan :

- Menggunakan **struktur percabangan if – elif – else :**
  1) **if pilek_score > batuk_score:** Digunakan untuk memeriksa suatu kondisi apakah skor pilek lebih besar dari skor batuk. Jika ya, maka variabel hasil akan diisi oleh “Pilek”. Jika tidak, maka akan lanjut ke kondisi berikutnya.
  2) **elif batuk_score > pilek_score**: Digunakan untuk memeriksa suatu kondisi apakah skor batuk lebih besar dari skor pilek. Jika ya, maka variabel hasil akan diisi oleh “Batuk”. Jika tidak, maka akan lanjut ke kondisi berikutnya.
  3) **elif pilek_score == batuk_score and pilek_score != 0**: Digunakan untuk memeriksa suatu kondisi apakah skor pilek sama dengan skor batuk dan tidak bernilai 0. Jika ya, maka variabel hasil akan diisi oleh “Batuk dan Pilek”. Jika tidak, maka akan lanjut ke statement berikutnya.
  4) **else**: Digunakan untuk menangani kondisi ketika semua kondisi if dan elif sebelumnya tidak terpenuhi. Jika skor pilek sama dengan skor batuk, dan bernilai = 0. Maka variabel hasil akan diisi oleh “Penyakit tidak terdeteksi”.
- Menggunakan **operator perbandingan “>” , “==” dan “!=” :**

1) **pilek_score > batuk_score**: Digunakan untuk memeriksa apakah jumlah skor pilek lebih besar dari skor batuk. Jika ya, maka kondisi akan bernilai True. Jika tidak, kondisi akan bernilai False.
2) **batuk_score** > **pilek_score**: Digunakan untuk memeriksa apakah jumlah skor batuk lebih besar dari skor pilek. Jika ya, maka kondisi akan bernilai True. Jika tidak, kondisi akan bernilai False.
3) **pilek_score == batuk_score**: Digunakan untuk memeriksa apakah jumlah skor pilek sama dengan skor batuk. Jika ya, maka kondisi akan bernilai True. Jika tidak, kondisi akan bernilai False.
4) **pilek_score != 0**: Digunakan untuk memeriksa apakah jumlah skor pilek tidak sama dengan 0. Jika ya, maka kondisi akan bernilai True. Jika tidak, kondisi akan bernilai False. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa pasien benar-benar mengalami gejala tersebut.

- Menggunakan **operator logika "and" :**

  Digunakan untuk menggabungkan lebih dari satu kondisi. Jika **pilek_score == batuk_score** bernilai benar dan **pilek_score != 0** bernilai benar. Maka program akan memilih kondisi ini dan mencetak hasil diagnosa "Batuk dan Pilek"

Keterangan :

pilek_score : Variabel yang menyimpan jumlah gejala pilek pasien.

batuk_score : Variabel yang menyimpan jumlah gejala batuk pasien.

if : Digunakan untuk memeriksa kondisi.

elif : Digunakan untuk memeriksa kondisi jika kondisi if sebelumnya tidak terpenuhi.

else : Digunakan jika kondisi if dan elif tidak terpenuhi.

hasil : Variabel yang akan menyimpan hasil diagnosa akhir pasien dapat berupa "Pilek", "Batuk", atau "Pilek atau Batuk"

and : Digunakan untuk menggabungkan lebih dari satu kondisi, dan kondisi semuanya harus bernilai True supaya kondisi "and"

terpenuhi. Jika kedua operand bernilai True maka hasilnya True, jika salah satu atau keduanya salah, maka bernilai False.

> : Merupakan operator perbandingan. Digunakan untuk memeriksa apakah nilai di sebelah kiri lebih besar dari nilai di sebelah kanan.

== : Digunakan untuk memeriksa kesetaraan antara dua nilai. Jika kedua nilai yang dibandingkan sama, maka bernilai True. Jika kedua nilai tersebut berbeda, maka bernilai False.

!= : Digunakan untuk memeriksa ketidaksamaan antara dua nilai. Jika kedua nilai yang dibandingkan berbeda, maka bernilai True. Jika kedua nilai tersebut sama, maka bernilai False.

d. Menentukan solusi dan Obat

```
42  if hasil == "Batuk":
43      solusi = ["- Hindari makanan dan minuman yang tidak higienis",
44                "- Istirahat yang cukup",
45                "- Memperbanyak minum air putih hangat",
46                "- Hindari minuman yang dingin"]
47      obat = ["Combi",
48              "Siladex",
49              "Woods"]
50  elif hasil == "Pilek":
51      solusi = ["- Istirahat yang cukup",
52                "- Minum teh hangat atau air jahe",
53                "- Konsumsi makanan yang hangat",
54                "- Memperbanyak minum air putih"]
55      obat = ["Ultraflu",
56              "Neozep",
57              "Intunal-F"]
58  elif hasil == "Batuk dan Pilek":
59      solusi = ["- Hindari makanan dan minuman yang tidak higienis",
60                "- Istirahat yang cukup",
61                "- Memperbanyak minum air putih hangat",
62                "- Hindari makanan berminyak dan dingin",
63                "- Konsumsi vitamin C"]
64      obat = ["- Mixagrip Flu & Batuk",
65              "- OBH Combi",
66              "- Sanmol Flu & Batuk"]
67  else:
68      solusi = ["Gejala tidak cukup untuk menentukan solusi"]
69      obat = ["Gejala tidak bisa mendeteksi obat"]
70
```

Penjelasan : - Menggunakan **struktur percabangan if – elif – else :**

1. **if hasil == “Batuk”:** Digunakan untuk memeriksa suatu kondisi apakah hasil adalah “Batuk”. Jika ya, maka program akan dijalankan (bagian solusi dan obat dari batuk). Jika tidak, maka akan lanjut ke kondisi berikutnya.
2. **elif hasil == “Pilek”**: Digunakan untuk memeriksa suatu

kondisi apakah hasil adalah “Pilek”. Jika ya, maka program akan dijalankan (bagian solusi dan obat dari pilek). Jika tidak, maka akan lanjut ke kondisi berikutnya.

3. **elif hasil == “Batuk dan Pilek”**: Digunakan untuk memeriksa suatu kondisi apakah hasil adalah “Batuk dan Pilek”. Jika ya, maka program akan dijalankan (bagian solusi dan obat dari batuk dan pilek). Jika tidak, maka akan lanjut ke statement berikutnya.
4. **else**: Digunakan untuk menangani kondisi ketika semua kondisi if dan elif sebelumnya tidak terpenuhi. Maka program akan dijalankan.

- Menggunakan **operator perbandingan “ == ” :**.

  Di setiap if – elif – else , operator perbandingan “ == ” digunakan untuk membandingkan hasil diagnosa. Jika jawabannya sesuai, maka akan bernilai True dan program akan dijalankan. Jika jawaban tidak sesuai, maka akan bernilai False dan program tidak akan dijalankan.

- Menggunakan **list :**

  Digunakan untuk menyimpan beberapa solusi dan obat yang lebih dari satu, sehingga mempermudah untuk menambahkan, mengubah, atau mengakses beberapa solusi dan obat.

Keterangan :

if : Digunakan untuk memeriksa kondisi.

elif : Digunakan untuk memeriksa kondisi jika kondisi if sebelumnya tidak terpenuhi.

else : Digunakan jika kondisi if dan elif tidak terpenuhi.

hasil : Variabel yang akan menyimpan hasil diagnosa akhir pasien dapat berupa “Pilek”, “Batuk”, atau “Pilek atau Batuk”

== : Digunakan untuk memeriksa kesetaraan antara dua nilai. Jika kedua nilai yang dibandingkan sama, maka bernilai True. Jika kedua nilai tersebut berbeda, maka bernilai False.

solusi : Sebuah list yang berisi beberapa string yang menjelaskan tindakan atau saran untuk pasien yang sesuai dengan hasil diagnosa.

obat : Sebuah list yang berisi beberapa string yang berisi beberapa nama obat yang direkomendasikan untuk pasien yang sesuai dengan hasil diagnosa.

4. Output

a. Judul Program

```
71  print("\n=================================================================\n")
72  print("            PROGRAM DIAGNOSA PENYAKIT BATUK DAN PILEK            ")
73  print("\n=================================================================\n")
74
```

Penjelasan : Menampilkan judul program agar pengguna mengetahui program yang dijalankan adalah program diagnosa penyakit batuk dan pilek.

Keterangan :

print() : Digunakan untuk menampilkan output ke layar.

\n : Untuk membuat newline atau paragraph baru dan membuat tampilan output menjadi lebih rapi dan terpisah dengan informasi sebelumnya.

b. Data Pasien

```
75  print("Tanggal Pemeriksaan : ", tgl)
76  print("Nama Pasien         : ", nama)
77  print("Jenis Kelamin       : ", jk)
```

Penjelasan : - Pada bagian ini akan mencetak data pasien

1) **print(“Tanggal Pemeriksaan : “, tgl)**
   Perintah ini mencetak teks **"Tanggal Pemeriksaan : "**, diikuti dengan nilai dari variabel **tgl** yang sebelumnya diinputkan oleh pasien.
2) **print(“Nama Pasien: “, nama)**
   Perintah ini mencetak teks **"Nama Pasien : "**, diikuti dengan nilai dari variabel **nama** yang sebelumnya diinputkan oleh pasien.
3) **print(“Jenis Kelamin: “, jk)**
   Perintah ini mencetak teks **"Jenis Kelamin : "**, diikuti dengan nilai dari variabel **jk** yang sebelumnya diinputkan oleh pasien.

Keterangan :

print() : Digunakan untuk menampilkan output ke layar.

tgl : Tanggal pemeriksaan dengan format DD-MM-YYYY.

nama : Nama pasien.

jk : Jenis kelamin (P untuk perempuan dan L untuk laki-laki).

c. Hasil Diagnosa

```
78   print("Hasil Diagnosa      : ", hasil)
```

Penjelasan : akan mencetak informasi tentang hasil diagnosa yang diperoleh setelah mengolah input gejala pasien. Variabel **hasil** berisi hasil dari perhitungan skor gejala batuk dan pilek, yang sebelumnya telah ditentukan menggunakan struktur percabangan if, elif, dan else

Keterangan :

print() : Digunakan untuk menampilkan output ke layar.

hasil : Variabel yang akan menyimpan hasil diagnosa akhir pasien berupa “Pilek”, “Batuk”, atau “Pilek dan Batuk”.

d. Hasil Solusi

```
79
80   print("\nSolusi :")
81   for s in solusi:
82       print(s)
83
```

Penjelasan :

- Perintah ini akan mencetak teks **"Solusi"** yang memberi tahu pasien bahwa bagian berikutnya adalah solusi yang disarankan untuk penyakit yang sedang didiagnosa.
- Menggunakan **struktur Looping for:**
  Digunakan untuk mengulangi setiap item yang ada di dalam list solusi. Dalam hal ini iterasi yang digunakan adalah **solusi**. Dan variabel sementara yang akan mengambil nilai setiap elemen yang ada di dalam list solusi selama perulangan terjadi adalah **s**. Perintah **print(s)** akan mencetak setiap solusi satu per satu, sesuai dengan nilai yang disimpan di dalam **s**. Hal ini akan terjadi secara berulang-ulang selama masih ada elemen pada list solusi.

Keterangan :

print() : Digunakan untuk menampilkan output ke layar.

\n : Untuk membuat newline atau paragraph baru dan membuat tampilan output menjadi lebih rapi dan terpisah dengan informasi sebelumnya.

for : Loop (perulangan) yang digunakan untuk mengiterasi atau melakukan iterasi melalui setiap elemen yang ada.

s : Variabel sementara yang akan mengambil nilai setiap elemen dalam list solusi selama perulangan berlangsung.

solusi : Sebuah list yang berisi beberapa string yang menjelaskan tindakan atau saran untuk pasien yang sesuai dengan hasil diagnosa.

e. Hasil Obat

```
84  print("\nObat :")
85  for o in obat:
86      print(o)
87
```

Penjelasan :

- Perintah ini akan mencetak teks **"Obat"** yang akan memberi tahu pasien bahwa bagian berikutnya adalah obat yang harus dikonsumsi oleh pasien.
- Menggunakan **struktur Looping for:**
  Digunakan untuk mengulangi setiap item yang ada di dalam list obat. Dalam hal ini iterasi yang digunakan adalah **obat**. Dan variabel sementara yang akan mengambil nilai setiap elemen yang ada di dalam list solusi selama perulangan terjadi adalah **o**. Perintah **print(o)** akan mencetak setiap nama obat yang direkomendasikan satu per satu, sesuai dengan nilai yang disimpan di dalam **o**. Hal ini akan terjadi secara berulang-ulang selama masih ada elemen pada list obat.

Keterangan :

print() : Digunakan untuk menampilkan output ke layar.

\n : Untuk membuat newline atau paragraph baru dan membuat tampilan output menjadi lebih rapi dan terpisah dengan informasi sebelumnya.

for : Loop (perulangan) yang digunakan untuk mengiterasi atau melakukan iterasi melalui setiap elemen yang ada.

s : Variabel sementara yang akan mengambil nilai setiap elemen dalam list obat selama perulangan berlangsung.

obat : Sebuah list yang berisi beberapa string yang berisi beberapa nama obat yang direkomendasikan untuk pasien yang sesuai dengan hasil diagnosa.

f. Pesan Singkat

```
88   print("\n============================================================\n")
89   print("                    SEMOGA LEKAS SEMBUH YA                  \n")
```

Penjelasan : Menampilkan pesan singkat untuk pasien.

Keterangan :

print() : Digunakan untuk menampilkan output ke layar.

\n : Untuk membuat newline atau paragraph baru dan membuat tampilan output menjadi lebih rapi dan terpisah dengan informasi sebelumnya.

B. Tampilan Program

1. Input

a. Pilek

```
============================================================

          PROGRAM DIAGNOSA PENYAKIT BATUK DAN PILEK

============================================================

Tanggal Pemeriksaan (DD-MM-YYYY) : 7-12-2025
Nama Pasien                      : Zainata Filzah
Jenis Kelamin (P/L)              : P

Silahkan jawab pertanyaan di bawah ini (y/n)

1. Apakah Anda merasa pusing? (y/n)              : y
2. Apakah Anda merasa sakit tenggorokan? (y/n)   : y
3. Apakah hidung Anda terasa tersumbat? (y/n)    : y
4. Apakah tenggorokan Anda terasa gatal? (y/n)   : n
5. Apakah Anda bersin-bersin terus menerus? (y/n) : y
6. Apakah Anda sulit menelan saat makan? (y/n)   : n
```

b. Batuk

```
============================================================

           PROGRAM DIAGNOSA PENYAKIT BATUK DAN PILEK

============================================================

Tanggal Pemeriksaan (DD-MM-YYYY) : 07-12-2025
Nama Pasien                      : Zein Dzulfiqo
Jenis Kelamin (P/L)              : L

Silahkan jawab pertanyaan di bawah ini (y/n)

1. Apakah Anda merasa pusing? (y/n)               : n
2. Apakah Anda merasa sakit tenggorokan? (y/n)    : y
3. Apakah hidung Anda terasa tersumbat? (y/n)     : n
4. Apakah tenggorokan Anda terasa gatal? (y/n)    : y
5. Apakah Anda bersin-bersin terus menerus? (y/n) : n
6. Apakah Anda sulit menelan saat makan? (y/n)    : y
```

c. Batuk dan Pilek

```
============================================================

           PROGRAM DIAGNOSA PENYAKIT BATUK DAN PILEK

============================================================

Tanggal Pemeriksaan (DD-MM-YYYY) : 07-12-2025
Nama Pasien                      : Lala Nur Asyifa
Jenis Kelamin (P/L)              : P

Silahkan jawab pertanyaan di bawah ini (y/n)

1. Apakah Anda merasa pusing? (y/n)               : y
2. Apakah Anda merasa sakit tenggorokan? (y/n)    : y
3. Apakah hidung Anda terasa tersumbat? (y/n)     : y
4. Apakah tenggorokan Anda terasa gatal? (y/n)    : y
5. Apakah Anda bersin-bersin terus menerus? (y/n) : y
6. Apakah Anda sulit menelan saat makan? (y/n)    : y
```

d. Penyakit Tidak Terdeteksi

```
============================================================

            PROGRAM DIAGNOSA PENYAKIT BATUK DAN PILEK

============================================================

Tanggal Pemeriksaan (DD-MM-YYYY) : 07-12-2025
Nama Pasien                      : Alim Hisnayan
Jenis Kelamin (P/L)              : L

Silahkan jawab pertanyaan di bawah ini! (Yes = y / No = n)

1. Apakah Anda merasa pusing? (y/n)               : n
2. Apakah Anda merasa sakit tenggorokan? (y/n)    : n
3. Apakah hidung Anda terasa tersumbat? (y/n)     : n
4. Apakah tenggorokan Anda terasa gatal? (y/n)    : n
5. Apakah Anda bersin-bersin terus menerus? (y/n) : n
6. Apakah Anda sulit menelan saat makan? (y/n)    : n
```

2. Output

a. Pilek

```
============================================================

            PROGRAM DIAGNOSA PENYAKIT BATUK DAN PILEK

============================================================

Tanggal Pemeriksaan :  7-12-2025
Nama Pasien         :  Zainata Filzah
Jenis Kelamin       :  P
Hasil Diagnosa      :  Pilek

Solusi :
- Istirahat yang cukup
- Minum teh hangat atau air jahe
- Konsumsi makanan yang hangat
- Memperbanyak minum air putih

Obat :
- Ultraflu
- Neozep
- Intunal-F

============================================================

                    SEMOGA LEKAS SEMBUH YA
```

b. Batuk

```
============================================================

            PROGRAM DIAGNOSA PENYAKIT BATUK DAN PILEK

============================================================

Tanggal Pemeriksaan :  07-12-2025
Nama Pasien         :  Zein Dzulfiqo
Jenis Kelamin       :  L
Hasil Diagnosa      :  Batuk

Solusi :
- Hindari makanan dan minuman yang tidak higienis
- Istirahat yang cukup
- Memperbanyak minum air putih hangat
- Hindari minuman yang dingin

Obat :
- Combi
- Siladex
- Woods

============================================================

                    SEMOGA LEKAS SEMBUH YA
```

c. Batuk dan Pilek

```
============================================================

            PROGRAM DIAGNOSA PENYAKIT BATUK DAN PILEK

============================================================

Tanggal Pemeriksaan :  07-12-2025
Nama Pasien         :  Lala Nur Asyifa
Jenis Kelamin       :  P
Hasil Diagnosa      :  Batuk dan Pilek

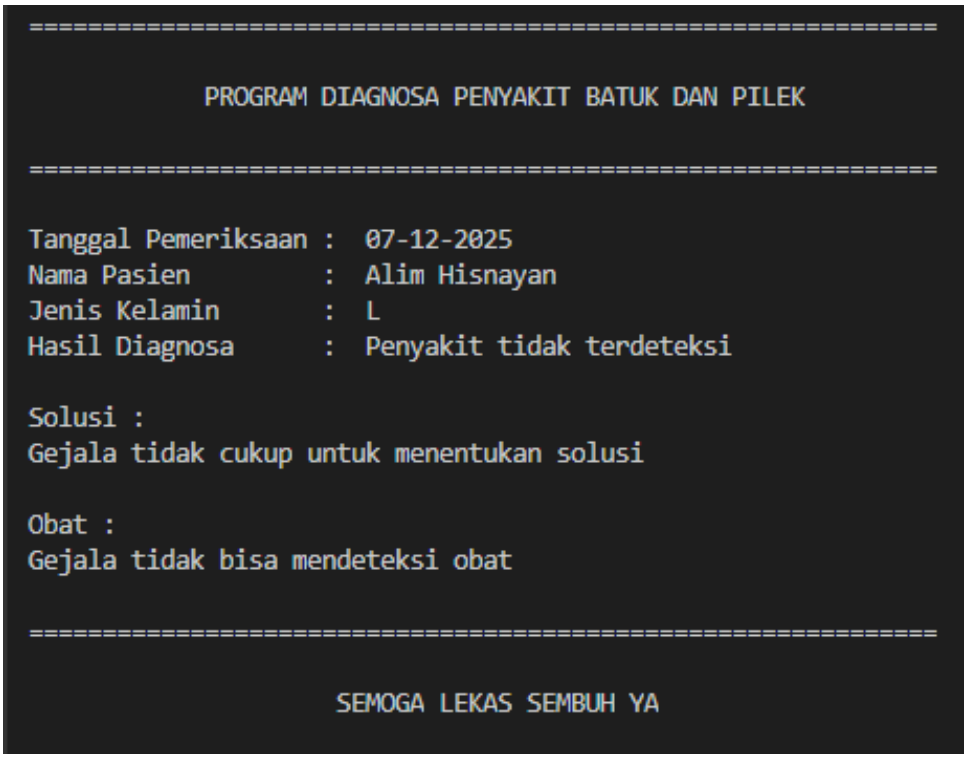
Solusi :
- Hindari makanan dan minuman yang tidak higienis
- Istirahat yang cukup
- Memperbanyak minum air putih hangat
- Hindari makanan berminyak dan dingin
- Konsumsi vitamin C

Obat :
- Mixagrip Flu & Batuk
- OBH Combi
- Sanmol Flu & Batuk

============================================================

                    SEMOGA LEKAS SEMBUH YA
```

d. Penyakit Tidak Terdeteksi



C. Kode Program

```
print("\n============================================================\n")
print("            PROGRAM DIAGNOSA PENYAKIT BATUK DAN PILEK            ")
print("\n============================================================\n")

tgl = input(str("Tanggal Pemeriksaan (DD-MM-YYYY) : "))
nama = input(str("Nama Pasien                      : "))
jk = input(str("Jenis Kelamin (P/L)              : "))

print("\nSilahkan jawab pertanyaan di bawah ini! (Yes = y / No = n)")
p1 = input(str("\n1. Apakah Anda merasa pusing? (y/n)             : ")).lower()
p2 = input(str("2. Apakah Anda merasa sakit tenggorokan? (y/n)    : ")).lower()
p3 = input(str("3. Apakah hidung Anda terasa tersumbat? (y/n)     : ")).lower()
p4 = input(str("4. Apakah tenggorokan Anda terasa gatal? (y/n)    : ")).lower()
p5 = input(str("5. Apakah Anda bersin-bersin terus menerus? (y/n) : ")).lower()
p6 = input(str("6. Apakah Anda sulit menelan saat makan? (y/n)    : ")).lower()

pilek_score = 0
batuk_score = 0
```

```
if p1 == "y":
    pilek_score += 1
if p2 == "y":
    batuk_score += 1
if p3 == "y":
    pilek_score += 1
if p4 == "y":
    batuk_score += 1
if p5 == "y":
    pilek_score += 1
if p6 == "y":
    batuk_score += 1

if pilek_score > batuk_score:
    hasil = "Pilek"
elif batuk_score > pilek_score:
    hasil = "Batuk"
elif pilek_score == batuk_score and pilek_score != 0:
    hasil = "Batuk dan Pilek"
else:
    hasil = "Penyakit tidak terdeteksi"

if hasil == "Batuk":
    solusi = ["- Hindari makanan dan minuman yang tidak higienis",
              "- Istirahat yang cukup",
              "- Memperbanyak minum air putih hangat",
              "- Hindari minuman yang dingin"]
    obat = ["- Combi",
            "- Siladex",
            "- Woods"]
elif hasil == "Pilek":
    solusi = ["- Istirahat yang cukup",
              "- Minum teh hangat atau air jahe",
              "- Konsumsi makanan yang hangat",
              "- Memperbanyak minum air putih"]
    obat = ["- Ultraflu",
            "- Neozep",
            "- Intunal-F"]
elif hasil == "Batuk dan Pilek":
```

```
    solusi = ["- Hindari makanan dan minuman yang tidak higienis",
              "- Istirahat yang cukup",
              "- Memperbanyak minum air putih hangat",
              "- Hindari makanan berminyak dan dingin",
              "- Konsumsi vitamin C"]
    obat = ["- Mixagrip Flu & Batuk",
            "- OBH Combi",
            "- Sanmol Flu & Batuk"]
else:
    solusi = ["Gejala tidak cukup untuk menentukan solusi"]
    obat = ["Gejala tidak bisa mendeteksi obat"]

print("\n=================================================================\n")
print("            PROGRAM DIAGNOSA PENYAKIT BATUK DAN PILEK            ")
print("\n=================================================================\n")

print("Tanggal Pemeriksaan : ", tgl)
print("Nama Pasien         : ", nama)
print("Jenis Kelamin       : ", jk)
print("Hasil Diagnosa      : ", hasil)

print("\nSolusi :")
for s in solusi:
    print(s)

print("\nObat :")
for o in obat:
    print(o)

print("\n=================================================================\n")
print("                     SEMOGA LEKAS SEMBUH YA                    \n")
```

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Demikian makalah project ini kami buat. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini, khususnya kepada dosen pembimbing dan teman-teman yang memberikan dukungan serta saran yang berharga. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak lain yang telah berkontribusi dalam pengerjaan project ini untuk mata kuliah Dasar Pemrograman.

Kami berharap makalah ini dapat diterima dengan baik, dan project yang kami harapkan dapat berjalan dengan lancar serta memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya dalam memberikan solusi untuk diagnosa penyakit ringan seperti batuk dan pilek.

Semoga dengan adanya project ini, dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan teknologi komputer dalam bidang kesehatan, serta membuka peluang untuk pengembangan lebih lanjut.

B. Saran

Penulis menyadari jika dalam penyusunan makalah ini masih ada banyak kesalahan serta jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, kami sebagai penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dalam makalah ini. Kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk pengembangan makalah dan program ini ke depannya, agar dapat lebih sempurna dan bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adwiya, Rabiatul, 'Modul Logika Dan Algoritma', 2019, 1–45 <https://repository.bsi.ac.id/repo/files/292184/download/MODUL-LOGIKA-DAN-ALGORITMA_20191.pdf>

Feri Prasetyo H., 'Modul Logika Algoritma', 2014, 1–69 <https://repository.bsi.ac.id/repo/files/237497/download/Modul-AMIK-BSI-logika-algoritma-feri.pdf>

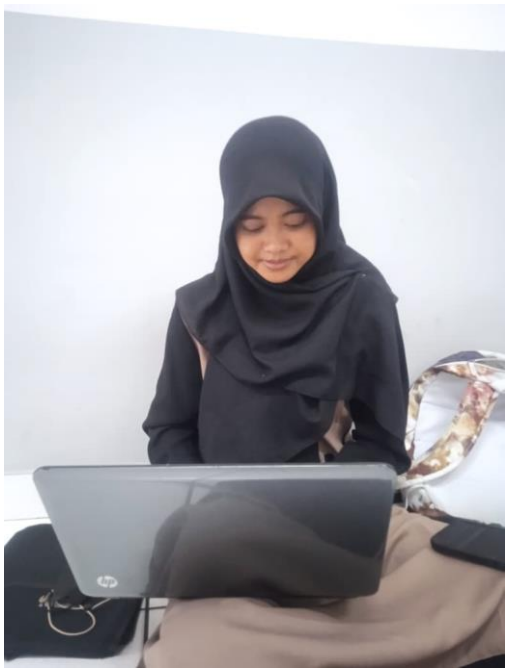
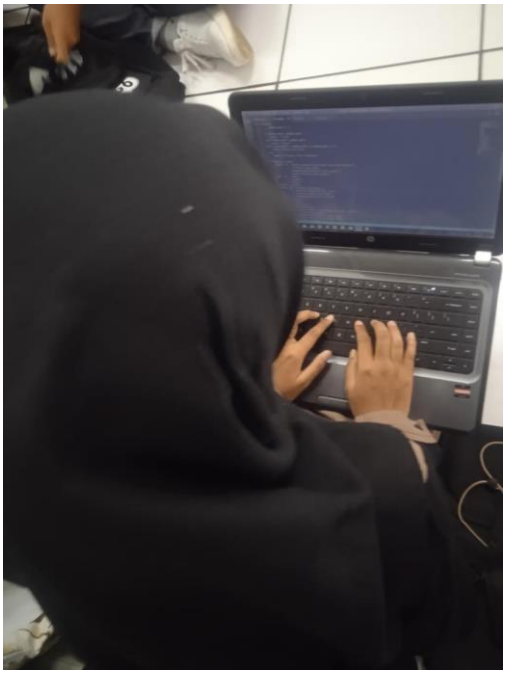
Nur, Maryam, and Feri Prasetyo H., 'Tipe Data & Operator Python'

Widayanto, Aprih, 'Modul Dasar Pemrograman', 2019, 1–54 <https://repository.bsi.ac.id/repo/files/353918/download/Modul_Python.pdf>

LAMPIRAN

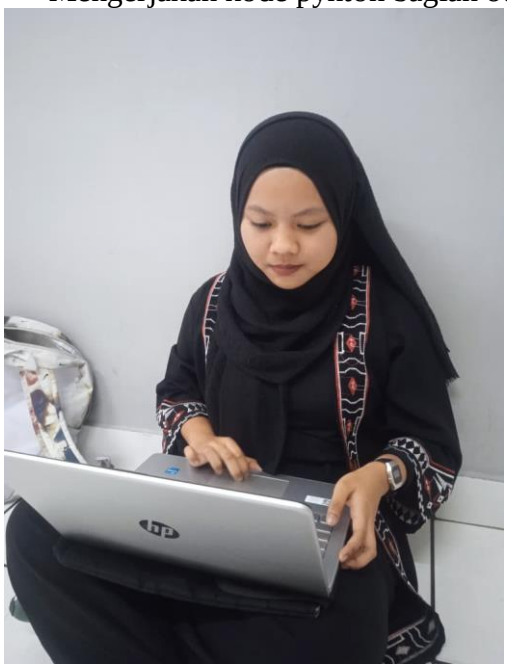
1. **Fadhilah Ayu Oktaviani - 15250035**

   Tugas yang dikerjakan:
   - Menyusun makalah
   - Mengerjakan kode pyhton bagian proses (insialisasi skor, perhitungan skor, dan menentukan hasil diagnosa)

2. **Talitha Rafa Febiani - 15250344**

   Tugas yang dikerjakan:
   - Menyusun makalah
   - Mengerjakan kode pyhton bagian output

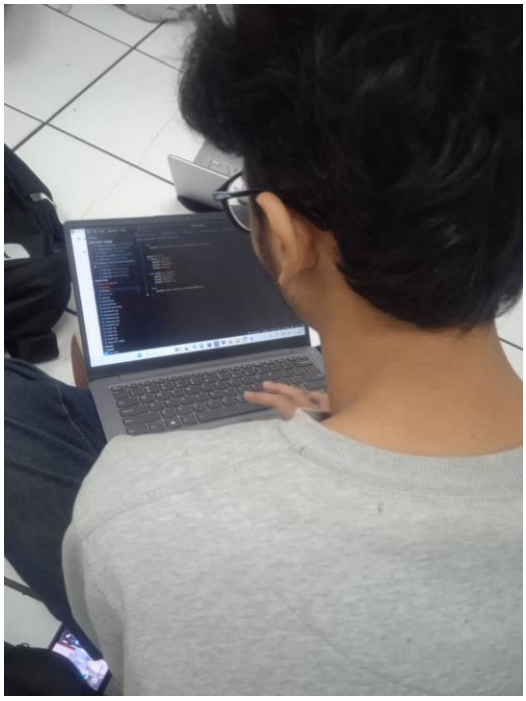



3. **Griggah Zadit Taqwa - 15250255**

Tugas yang dikerjakan:

- Menyusun ppt
- Mengerjakan kode pyhton bagian proses (menentukan solusi dan obat)





4. **Dimas Saputra - 15250807**

Tugas yang dikerjakan:

- Menyusun ppt
- Mengerjakan kode pyhton bagian input



